

ДОДАТОК А

Таблиця А– Варіанти матриць для виконання практичної роботи 2.1

№ з/п	Матриця R	№ з/п	Матриця R	№ з/п	Матриця R
1	2	3	4	5	6
1	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	7	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	13	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	8	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	14	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	9	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	15	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
4	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	10	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	16	$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
5	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	11	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	17	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
6	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	12	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	18	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

ДОДАТОК Б

Варіанти завдань для виконання практичної роботи № 2.2

Варіант 1. Визначити пріоритетні напрямки вдосконалення вищої освіти в країні, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні напрямки вдосконалення вищої освіти:

- 1) поліпшення матеріального забезпечення закладу вищої освіти;
- 2) зниження оплати за навчання;
- 3) підвищення вимог до рівня знань абітурієнтів і студентів;
- 4) поєднання навчання у закладі вищої освіти з роботою за фахом;
- 5) 5) підвищення заробітної плати викладачам закладів вищої освіти;
- 6) підвищення вимог до професіоналізму професорсько-викладацького складу;
- 7) залучення фахівців-практиків до навчального процесу.

Варіант 2. Визначити пріоритетні напрямки дослідження кон'юнктури ринку продукції А, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні напрямки дослідження кон'юнктури ринку продукції:

- 1) динаміка виробництва даної продукції і її аналогів як у країні, так і за кордоном;
- 2) вплив науково-технічного прогресу на споживчі властивості й конструкторсько-технологічні параметри продукції;
- 3) динаміка навантаження виробничих потужностей і наявність резерву на підприємствах у країні і за кордоном;
- 4) динаміка поточних витрат виробництва і потреб у капітальних вкладеннях;
- 5) динаміка споживання (попиту) продукції і причини її зміни в країні і за кордоном;
- 6) динаміка поточних витрат і супутніх капітальних вкладень, пов'язаних із споживанням цієї продукції;
- 7) тенденції науково-технічного прогресу в галузях-споживачах продукції і їх вплив на споживання (попит).

Варіант 3. Визначити найбільш важливі показники експертного потенціалу, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні показники експертного потенціалу:

- 1) рівень інтелекту;
- 2) досвід роботи;
- 3) визнання колег;
- 4) активна наукова діяльність;
- 5) кількість публікацій за фахом;
- 6) 6) рівень освіти;
- 7) особистий статус.

Варіант 4. Визначити пріоритетні напрямки підвищення прозорості діяльності державних органів та рівня їх відповідальності, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні напрямки покращення ситуації щодо прозорості діяльності державних органів та рівня їх відповідальності:

- 1) проведення громадських експертиз діяльності щодо органів виконавчої влади;
- 2) подання до органів державної влади запитів щодо оприлюднення суспільно важливої інформації;
- 3) оскарження незаконних відмов у доступі до інформації через суд або з залученням органів нагляду за законністю;
- 4) створення «гарячої лінії» для громадських організацій та представників засобів масової інформації;
- 5) моніторинг прозорості діяльності органів державної влади;
- 6) лобіювання та підтримка прогресивних змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів;
- 7) популяризація демократичних стандартів у сфері доступу до інформації через проведення освітніх заходів та публікації у засобах масової інформації.

Варіант 5. Визначити пріоритетні напрямки використання студентами інформаційних технологій, застосовуючи експертне оцінювання.

Пріоритетні напрямки використання студентами інформаційних технологій:

- 1) презентація матеріалів та тем на заняттях;
- 2) розвиток навичок щодо мислення високого рівня;
- 3) пошук інформації під час підготовки до занять;
- 4) самостійні навчальні дослідження;
- 5) спілкування та розваги;
- 6) проведення дозвілля, перегляд фільмів, фото тощо.

Варіант 6. Визначити пріоритетні напрямки вдосконалення радіоаматорської сфери діяльності, застосовуючи експертне оцінювання.

Пріоритетні напрямки вдосконалення радіоаматорської сфери діяльності:

- 1) комп'ютеризація радіопередавальної апаратури;
- 2) заміщення аналогових процесів цифровими;
- 3) введення нових стандартів та розширення діапазону радіоаматорських частот;
- 4) співпраця зі службами спасіння та пошуку людей і зокрема зі службою «112»;
- 5) залучення радіоаматорів до участі в крупних проектах, наприклад, «Вивчення Місяця»;
- 6) популяризація радіоаматорства серед молоді шляхом організації відповідних гуртків на базі шкіл.

Варіант 7. Уточнити, які знання та навички претендентів на вакантну посаду в офісі, є найважливішими під час вибору, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні показники, які розглядаються роботодавцями під час вибору претендентів:

- 1) наявність відповідної вищої освіти;
- 2) володіння комп'ютером;
- 3) володіння іноземною мовою;
- 4) наявність навичок щодо керування автомобілем;
- 5) стаж роботи;
- 6) вік;
- 7) уміння працювати в команді.

Варіант 8. Визначити основні показники, якими керуються пересічні споживачі під час вибору побутової техніки, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні показники, якими керуються пересічні споживачі під час вибору побутової техніки:

- 1) ціна;
- 2) гнучкість розрахунку;
- 3) простота експлуатації;
- 4) дизайн;
- 5) надійність;
- 6) країна-виробник.

Варіант 9. Визначити пріоритетні напрямки діяльності дитячих громадських організацій, застосовуючи експертне оцінювання.

Пріоритетні напрямки діяльності дитячих громадських організацій:

- 1) соціально-правовий захист дітей;
- 2) самоврядування, формування лідерських навичок;
- 3) надання додаткових знань;
- 4) проведення благодійних акцій; 5) соціальна робота;
- 6) патріотичне виховання.

Варіант 10. Визначити основні критерії обрання виконавця під час розробки інформаційної системи, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні критерії обрання виконавця під час розробки інформаційної системи:

- 1) вартість розробки;
- 2) репутація виконавця;
- 3) терміни виконання;
- 4) країна виконавця;
- 5) можливості фірми щодо виконання роботи; 6) якість та функціонал розробки.

Варіант 11. Визначити пріоритетні напрямки оптимізації роботи колцентру, застосовуючи експертне оцінювання.

Напрямки оптимізації роботи колцентру:

- 1) оновлення архітектури програмного та апаратного забезпечення;
- 2) навчання персоналу на спеціальних тренінгах;
- 3) використання автоматичної системи інтерактивної взаємодії для економії часу;
- 4) переведення операторів на надомну працю;

- 5) ведення статистики та бізнес-аналізу; 6) маршрутизація викликів за їх специфікою;
- 7) система заохочень та штрафів для персоналу.

Варіант 12. Визначити пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки з подальшим наданням державного фінансування, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні напрямки розвитку науки і техніки: 1) фундаментальні наукові дослідження;

- 2) інформаційні та комунікаційні технології;
- 3) енергетика та енергоефективність;
- 4) раціональне природокористування;
- 5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; 6) нові речовини і матеріали.

Варіант 13. Визначити пріоритетні напрямки оптимізації соціального захисту громадян, застосовуючи експертне оцінювання.

Напрямки оптимізації соціального захисту громадян:

- 1) узгодження соціальної політики з політикою зайнятості, фінансовоекономічною та фіскальною політиками;
- 2) перегляд наявних пільг і соціальних виплат з урахуванням їх адресності й обґрунтованості;
- 3) розширення інфраструктури надання соціальних послуг за місцем проживання;
- 4) залучення громадськості до обговорення та участі у визначенні державних соціальних стандартів;
- 5) приведення державних соціальних стандартів у відповідність до міжнародно-правових актів;
- 6) координація та моніторинг надання соціальних послуг, які найбільше відповідають потребам населення конкретної території.

Варіант 14. Визначити пріоритетні напрямки оптимізації бізнес-процесів, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні напрямки оптимізації бізнес-процесів:

- 1) аналіз процесів та виявлення їх слабких сторін і наявного потенціалу;
- 2) сприйняття працівниками та керівниками підприємства стратегії компанії та ключових показників її ефективності;
- 3) ефективне впровадження інформаційних технологій;
- 4) поліпшення взаємодії між працівниками та підрозділами підприємства; 5) зростання інвестиційної привабливості підприємства;
- 6) ефективна організаційна реструктуризація.

Варіант 15. Визначити пріоритетні напрямки вдосконалення інформаційного бізнесу, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні напрямки вдосконалення інформаційного бізнесу:

- 1) механізм правового захисту програмних продуктів як об'єктів інтелектуальної власності;
- 2) договірні відносини стосовно розробки та продажу програмних продуктів, надання інформаційно-обчислювальних послуг;
- 3) запобігання розповсюдженню шкідливих вірусних програм;
- 4) розроблення механізму електронного документообігу та електронної звітності і т.д.;
- 5) формування інформаційної інфраструктури об'єктів різних рівнів і статусів;
- 6) розробка методичних основ оцінювання конкурентоспроможності апаратних і програмних засобів;
- 7) формування системи інформаційного маркетингу і т.д.

Варіант 16. Визначити основні види ефектів, що мають місце під час колективної діяльності, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні види групових ефектів, що мають місце під час колективної діяльності:

- 1) ефект групового мислення;
- 2) ефект конформізму (у разі наявності конфлікту між думкою індивіда і думкою групи рішення приймається на користь групи);
- 3) ефект групового егоїзму, коли цілісність групи досягається за рахунок інтересів усієї спільноти та окремих членів групи;
- 4) ефект маятника, коли позитивні (негативні) події підвищують (знижують) загальний рівень групової продуктивності;
- 5) ефект пульсара: підвищення групової активності під впливом різних стимулів або ж зниження групової активності за їх відсутності;
- 6) ефект хвилі: поширення позитивних ідей, цілей тощо, які не суперечать інтересам групи;
- 7) ефекти «ми» і «вони»: співучасть, емоційна підтримка членів групи, груповий егоїзм.

Варіант 17. Визначити пріоритетні напрямки удосконалення педагогічного процесу у вищій школі, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні напрямки вдосконалення педагогічного процесу у вищій школі:

- 1) інтеграція науки, освіти і практики;
- 2) підвищення науково-теоретичного рівня та врахування практичної складової;
- 3) удосконалення підготовки викладачів закладів вищої освіти та їх педагогічної майстерності;
- 4) використання сучасних концепцій і методів навчання;
- 5) технічне переобладнання педагогічного процесу;
- 6) гуманізація та демократизація педагогічного процесу.

Варіант 18. Визначити пріоритетні напрямки інформаційної безпеки корпоративних інформаційних систем, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні напрямки вдосконалення інформаційної безпеки корпоративних інформаційних систем:

- 1) контроль використання переносних носіїв і запуску додатків;
- 2) забезпечення безпеки міжмережевої взаємодії;
- 3) криптографічний захист інформації;
- 4) управління подіями безпеки;
- 5) контроль використання Інтернет-ресурсів і фільтрація веб-трафіка; 6) захист від спаму;
- 7) управління доступом до інформаційних ресурсів корпоративних інформаційних систем.

Варіант 19. Визначити пріоритетні напрямки інноваційної діяльності, застосовуючи експертне оцінювання, застосовуючи експертний аналіз. Стратегічні напрямки інноваційної діяльності:

- 1) модернізація електростанцій; нові та відновлювальні джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології;
- 2) нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації;
- 3) вдосконалення хімічних технологій, розвиток біотехнологій; нові матеріали;
- 4) високотехнологічний розвиток сільського господарства й переробної промисловості;
- 5) транспортні системи: будівництво і реконструкція;
- 6) охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища;
- 7) розвиток інноваційної культури суспільства.

Варіант 20. Визначити пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки, застосовуючи експертне оцінювання.

Основні напрямки розвитку науки і техніки:

- 1) фундаментальні наукові дослідження;
- 2) формування демографічної політики, розвиток людського потенціалу;
- 3) інформаційні та комунікаційні технології;
- 4) новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;
- 5) раціональне природокористування;
- 6) нові біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;
- 7) нові речовини і матеріали.

ДОДАТОК В

Таблиця В. – Варіанти завдань для виконання практичної роботи № 2.3

Номер варіанта	Вид ком- байна	Продуктивність q_{ij} , м ³ /год.			Питома вартість, c_{ij} , грн./ год.			Ресурс часу, год
		А	В	С	А	В	С	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	20	10	30	6	7	8	350
	2	40	30	40	3	6	4	300
	3	20	30	20	4	2	3	260
2	1	30	20	40	5	3	2	350
	2	40	30	20	3	6	4	300
	3	20	40	30	4	2	3	260
3	1	30	20	40	5	3	2	350
	2	40	30	20	4	3	2	300
	3	20	40	30	3	2	4	260
4	1	30	20	40	2	5	3	350
	2	40	30	20	5	3	2	300
	3	20	40	30	3	6	4	260
5	1	30	10	30	4	3	2	300
	2	20	30	40	3	2	4	350
	3	40	30	20	2	5	3	290
6	1	30	20	40	3	6	4	450
	2	40	30	20	4	2	3	320
	3	20	40	30	5	3	2	300
7	1	40	30	40	3	6	4	400
	2	20	30	30	4	2	3	310
	3	30	40	20	5	3	2	260
8	1	20	10	30	4	3	2	350
	2	40	30	40	3	2	4	300
	3	20	30	20	2	5	3	260
9	1	30	40	40	2	5	2	350
	2	40	30	20	4	2	2	300
	3	20	30	30	3	4	4	260
10	1	30	20	40	3	4	5	350
	2	40	30	20	4	2	3	300
	3	20	40	30	2	3	2	260
11	1	30	20	40	4	3	2	380
	2	40	30	20	3	2	4	320
	3	20	40	30	2	5	3	290

Закінчення таблиці В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	1	30	10	30	4	3	2	300
	2	20	30	40	3	2	4	350
	3	40	30	20	2	5	3	290
13	1	30	20	40	3	6	4	450
	2	40	30	20	4	2	3	320
	3	20	40	30	5	3	2	300
14	1	40	30	40	3	6	4	400
	2	20	30	30	4	2	3	310
	3	30	40	20	5	3	2	260
15	1	20	10	30	4	3	2	350
	2	40	30	40	3	2	4	300
	3	20	30	20	2	5	3	260
16	1	30	20	40	3	6	4	450
	2	40	30	20	4	2	3	320
	3	20	40	30	5	3	2	300
17	1	40	30	40	3	6	4	400
	2	20	30	30	4	2	3	310
	3	30	40	20	5	3	2	260
18	1	30	20	40	3	6	4	450
	2	40	30	20	4	2	3	320
	3	20	40	30	5	3	2	300
19	1	40	30	40	3	6	4	400
	2	20	30	30	4	2	3	310
	3	30	40	20	5	3	2	260
20	1	30	20	40	3	4	5	350
	2	40	30	20	4	2	3	300
	3	20	40	30	2	3	2	260